

¿Qué es la Arquitectura de Software Cliente-Servidor?

La arquitectura de software cliente-servidor organiza las responsabilidades y funciones entre dos entidades principales: el cliente y el servidor. El cliente se encarga de la interfaz de usuario y la presentación de los datos, mientras que el servidor gestiona la lógica de negocio y el almacenamiento de información.

En este modelo, el cliente envía solicitudes al servidor y recibe respuestas, lo que permite la interacción con los servicios o recursos del servidor. Esta estructura fomenta escalabilidad, flexibilidad y modularidad, lo que la convierte en una elección común en el desarrollo de software.

Beneficios de la Arquitectura Cliente-Servidor

La arquitectura cliente-servidor ofrece diversas ventajas que la hacen atractiva para el diseño y desarrollo de aplicaciones:

Escalabilidad

Permite escalar el cliente y el servidor de forma independiente, añadiendo recursos según la demanda.

Flexibilidad

La separación de responsabilidades facilita la actualización o modificación del cliente o servidor sin afectar al otro.

Modularidad

Facilita el desarrollo y pruebas de módulos independientes, acelerando el proceso de desarrollo.

Centralización de datos

La administración centralizada de datos en el servidor mejora su consistencia e integridad, reduciendo duplicaciones.

Seguridad

Implementar medidas de seguridad a nivel de servidor protege los datos y controla el acceso mediante autenticación y autorización.

Desafíos de la Arquitectura Cliente-Servidor

A pesar de sus beneficios, esta arquitectura enfrenta algunos retos que deben considerarse:

1

Latencia de Red

La comunicación a través de la red puede generar retrasos que impacten el rendimiento.

2

Dependencia del servidor

Si el servidor falla o no está disponible, puede afectar la funcionalidad del cliente

3

Costo de infraestructura

Requiere redes y servidores robustos, lo que implica un gasto significativo.

4

Complejidad de desarrollo

Coordinar la interacción entre cliente y servidor puede complicar el proceso de desarrollo.

5

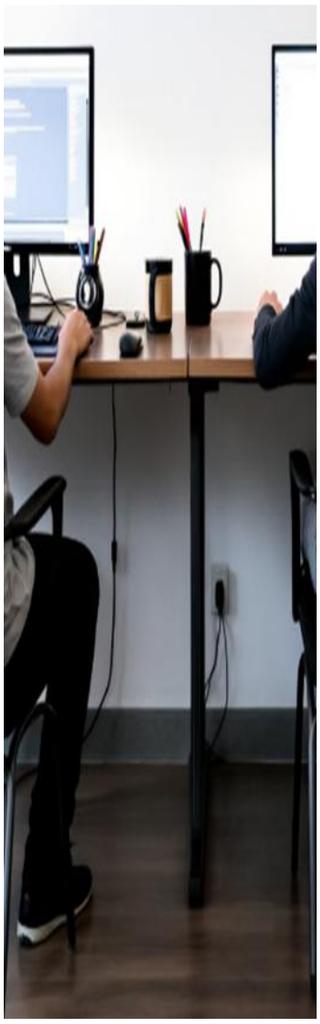
Mantenimiento y actualizaciones

Cambiar o actualizar uno de los componentes puede ser un desafío si afecta al otro.



A pesar de estos inconvenientes, la arquitectura cliente-servidor es ampliamente utilizada por su capacidad para satisfacer las necesidades de aplicaciones empresariales, ofreciendo una solución robusta y adaptable.

Ejercicios para la clase 5



Sistema Cliente-Servidor para Gestión de Notas

Imagina que estás creando una aplicación sencilla para tomar notas usando la arquitectura cliente-servidor. En este sistema, el cliente será la parte que muestra las notas y permite al usuario agregar nuevas.

El servidor se encarga de almacenar las notas y enviar las respuestas al cliente cuando este las solicite.

Requerimientos:

1. Cliente: El usuario podrá ver sus notas, agregar una nueva nota o eliminar una nota existente. El cliente enviará estas solicitudes al servidor.

2. Servidor: El servidor almacenará las notas y devolverá la información al cliente cuando este lo pida.

Tarea

1. Describe brevemente qué hace el cliente y qué hace el servidor en este sistema.

2. Menciona un beneficio de usar la arquitectura cliente-servidor.

3. Identifica un desafío que podrías enfrentar usando este modelo.